UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

Proyecto de Graduación

PLAN DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA

CYBERA

Control y aislamiento de dispositivos intrusos en redes inalámbricas con acceso restringido al router del ISP

Autor	[Completar]
Asesor	[Completar]
Versión del documento	1.0
Fecha	28 de octubre de 2026
Estado	En revisión

Contenido

1. Introducción 3
2. Objetivos 3
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivos específicos 3
3. Alcance 4
4. Roles y responsabilidades 4
5. Requisitos previos 5
6. Planificación de actividades 5
7. Procedimiento de despliegue 6
7.1 Etapa 1: Preparación 6
7.2 Etapa 2: Instalación 7
7.3 Etapa 3: Configuración inicial 7
7.4 Etapa 4: Puesta en marcha 8
7.5 Etapa 5: Verificación 8
7.6 Etapa 6: Cierre 9
8. Verificación del despliegue 9
9. Contingencias y recuperación 11
10. Criterios de aceptación 11
11. Condiciones de finalización y entrega 12
12. Conclusión 13

1. Introducción

El presente documento establece el plan para desplegar el sistema Cybera, una herramienta orientada al control y aislamiento de dispositivos intrusos en redes inalámbricas residenciales donde el usuario tiene un acceso restringido al router o CPE administrado por el proveedor de servicios de Internet (ISP). El plan describe las actividades necesarias para preparar el entorno, instalar el sistema, realizar su configuración inicial, ponerlo en marcha, verificar su funcionamiento y entregarlo para su utilización.

Este plan se complementa con el documento **Diagramas de Despliegue**, que ya representa la distribución física y lógica de los componentes: el Nodo de Defensa Activa, el entorno de ejecución Windows 10/11, la interfaz de red, el router del ISP, los dispositivos de la red, el almacenamiento local y los servicios externos de mensajería. Para no duplicar esa información, este documento se concentra en el orden de ejecución, los responsables, los recursos y los criterios con los que se considerará completado cada paso del despliegue.

Todas las actividades y comprobaciones descritas en este documento tienen carácter **planificado**. Los resultados deberán registrarse en los espacios previstos cuando las actividades se ejecuten; ninguno de los criterios de aceptación debe interpretarse como un resultado ya obtenido.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Planificar el despliegue del sistema Cybera en un Nodo de Defensa Activa con Windows 10 u 11, estableciendo las actividades, su secuencia, los recursos, los responsables y los criterios de aceptación necesarios para dejar el sistema instalado, configurado, verificado y listo para su utilización en una red residencial.

2.2 Objetivos específicos

1. Definir los requisitos previos de hardware, software, red y permisos que debe cumplir el Nodo de Defensa Activa antes de la instalación.
2. Organizar el despliegue en etapas secuenciales con un objetivo, un responsable y una condición para continuar.
3. Describir el procedimiento de instalación y configuración inicial de acuerdo con la arquitectura establecida.
4. Establecer las comprobaciones que permitan verificar la identificación de dispositivos, la lista blanca, las alertas, el aislamiento autorizado, su reversión y la conservación de los eventos.
5. Prever acciones de contingencia y recuperación ante problemas de instalación, permisos, conectividad o almacenamiento.
6. Definir criterios de aceptación verificables y las condiciones para dar por finalizado el despliegue.

3. Alcance

El plan comprende el despliegue de la versión inicial de Cybera en un único Nodo de Defensa Activa, correspondiente a una computadora con Windows 10 u 11 conectada a la red residencial mediante una interfaz Ethernet o Wi-Fi. Incluye la preparación del equipo, la instalación del entorno de ejecución y de la aplicación, la configuración inicial, la puesta en marcha, la verificación funcional en el entorno de laboratorio descrito en los diagramas y la entrega del sistema.

Tabla 1
Alcance del despliegue

Incluido en el despliegue	Excluido del despliegue
Nodo de Defensa Activa con Windows 10/11, entorno de ejecución y aplicación Cybera.	Instalación de componentes en el router o CPE del ISP, uso de sus credenciales administrativas o modificación de su firmware.
Selección de la interfaz de red Ethernet o Wi-Fi.	Instalación de software en los dispositivos clientes de la red.
Almacenamiento local de la lista de confianza, el registro de aislamientos y la bitácora de eventos.	Servidores, bases de datos externas, servicios en la nube o infraestructura empresarial.
Configuración opcional de la notificación externa por el servicio de mensajería disponible.	Mecanismos de defensa de Capa 3 a Capa 7 y despliegues corporativos o industriales.
Verificación funcional en la topología de laboratorio residencial.	Despliegue sobre Linux, macOS o Raspberry Pi, considerado una línea futura.

> **Nota:** Los Diagramas de Despliegue contemplan que el Nodo de Defensa Activa pueda implementarse en una PC o en una Raspberry Pi. Este plan se limita a la plataforma objetivo de la versión inicial, Windows 10 y Windows 11 (RNF05).

4. Roles y responsabilidades

Los roles siguientes son sugeridos. Los nombres de las personas que los asumirán deberán completarse antes de iniciar el despliegue.

Tabla 2
Roles sugeridos para el despliegue

Rol	Responsabilidades en el despliegue	Persona asignada
Responsable del despliegue	Preparar el entorno, instalar y configurar el sistema, ejecutar las comprobaciones y registrar los resultados.	[Completar]
Administrador Doméstico	Proporcionar acceso al Nodo de Defensa Activa y a la red, identificar los dispositivos legítimos, autorizar las acciones de aislamiento y recibir el sistema.	[Completar]
Revisor o asesor	Revisar la evidencia de las comprobaciones y validar los criterios de aceptación.	[Completar]

5. Requisitos previos

Antes de iniciar la instalación deben confirmarse las condiciones siguientes. Los detalles de cada requisito y los procedimientos de comprobación se describen en el Manual Técnico de Instalación y Configuración Básica.

Tabla 3
Requisitos previos del despliegue

Categoría	Requisito	Referencia
Nodo de Defensa Activa	Computadora de 64 bits con Windows 10 u 11 y espacio libre para el entorno de ejecución, sus componentes y los datos locales.	RNF05; 14.7
Interfaz de red	Adaptador Ethernet o Wi-Fi conectado a la red residencial, con dirección IPv4 asignada por el router.	14.4
Entorno de ejecución	Python 3.11 o superior y los componentes indicados en el archivo requirements.txt del proyecto.	Manual técnico
Captura de paquetes	Controlador Npcap instalado, necesario para el Motor de Aislamiento.	RNF03
Permisos	Cuenta con permisos de administrador en el Nodo de Defensa Activa para instalar Npcap y ejecutar las operaciones de Capa 2.	RNF03; 14.2
Router o CPE del ISP	Conectividad normal de la red residencial. No se requieren credenciales administrativas ni cambios en su configuración.	14.1
Internet	Necesario durante la instalación de componentes y para la notificación externa.	14.6
Servicio de mensajería	Cuenta del servicio de notificación externa disponible en la versión actual (correo electrónico de Gmail con contraseña de aplicación), si se desea utilizar RF08.	RF08
Entorno de laboratorio	Al menos un dispositivo cliente legítimo y un dispositivo cliente que represente al no autorizado, ambos bajo control del equipo de pruebas.	Figura 6 de los diagramas
Archivos del sistema	Carpeta completa de la aplicación, con el archivo de inicio, el código, los recursos y la lista de componentes.	Manual técnico

> **Importante:** El aislamiento envía tráfico de Capa 2 a los dispositivos de la red. Las comprobaciones de aislamiento deben realizarse únicamente sobre dispositivos del laboratorio que pertenezcan al equipo de pruebas o con autorización de su propietario.

6. Planificación de actividades

No se ha definido un calendario aprobado para el despliegue. Por ello, las actividades se presentan como una secuencia de ejecución, en la que cada actividad depende de la finalización de su predecesora. La columna de estado deberá actualizarse durante la ejecución.

Tabla 4
Secuencia de actividades del despliegue

ID	Etapa	Actividad	Previa	Responsable sugerido	Estado
A01	Preparación	Confirmar requisitos previos y asignar responsables	—	Responsable del despliegue	Planificada
A02	Preparación	Respaldar datos existentes del equipo, si los hubiera	A01	Responsable del despliegue	Planificada
A03	Preparación	Preparar la topología de laboratorio y los dispositivos de prueba	A01	Responsable del despliegue	Planificada
A04	Instalación	Instalar el entorno de ejecución (Python)	A02	Responsable del despliegue	Planificada
A05	Instalación	Copiar la aplicación e instalar sus componentes	A04	Responsable del despliegue	Planificada
A06	Instalación	Instalar el controlador Npcap	A05	Responsable del despliegue	Planificada
A07	Configuración inicial	Iniciar la aplicación con permisos administrativos	A06	Responsable del despliegue	Planificada
A08	Configuración inicial	Seleccionar la interfaz de red	A07	Responsable del despliegue	Planificada
A09	Configuración inicial	Configurar la notificación externa (opcional)	A08	Administrador Doméstico	Planificada
A10	Puesta en marcha	Activar el monitoreo y registrar los dispositivos legítimos	A08	Administrador Doméstico	Planificada
A11	Verificación	Ejecutar las comprobaciones PV-01 a PV-08	A10	Responsable del despliegue	Planificada
A12	Verificación	Revisar la evidencia frente a los criterios de aceptación	A11	Revisor o asesor	Planificada
A13	Cierre	Entregar el sistema y la documentación; firmar el acta	A12	Todos los roles	Planificada

7. Procedimiento de despliegue

El despliegue se organiza en seis etapas. Cada una se presenta con una ficha que resume su objetivo, actividades, responsable, recursos, resultado esperado y condición para continuar con la siguiente.

7.1 Etapa 1: Preparación

La preparación asegura que el Nodo de Defensa Activa y la red residencial cumplan las condiciones de la arquitectura antes de instalar cualquier componente. En esta etapa también se prepara la topología de laboratorio, que conserva la estructura Internet, router o CPE, Nodo de Defensa Activa y dispositivos clientes representada en los diagramas.

Ficha de la etapa 1: Preparación

Objetivo	Confirmar que el entorno cumple los requisitos previos y que existen los recursos para el despliegue.
Actividades	• Verificar la versión de Windows del Nodo de Defensa Activa. • Confirmar la conexión del nodo a la red residencial por Ethernet o Wi-Fi. • Confirmar la disponibilidad de una cuenta con permisos de administrador. • Obtener la carpeta completa de la aplicación. • Respaldar la carpeta de datos de Cybera si el equipo tuvo una instalación previa. • Preparar el dispositivo legítimo y el dispositivo de prueba no autorizado.
Responsable sugerido	Responsable del despliegue, con apoyo del Administrador Doméstico.
Recursos necesarios	Nodo de Defensa Activa, acceso a la red residencial, archivos de la aplicación y dispositivos de laboratorio.
Resultado esperado	Lista de requisitos previos confirmada y topología de laboratorio disponible.
Condición para continuar	Todos los requisitos de la Tabla 3 se cumplen o tienen una alternativa aprobada.

7.2 Etapa 2: Instalación

La instalación prepara el entorno de ejecución sobre Windows y deja la aplicación lista para iniciarse. La versión inicial de Cybera no utiliza un asistente de instalación: la aplicación se copia en una carpeta del nodo y sus componentes se instalan con el gestor de paquetes de Python. Los comandos verificados para esta etapa se documentan en el Manual Técnico de Instalación y Configuración Básica.

Ficha de la etapa 2: Instalación

Objetivo	Instalar el entorno de ejecución, la aplicación y el controlador requerido por el Motor de Aislamiento.
Actividades	• Instalar Python 3.11 o superior, si no está disponible. • Copiar la carpeta de la aplicación en una ubicación permanente del nodo. • Instalar los componentes definidos en requirements.txt mediante **python -m pip install -r requirements.txt**. • Instalar Npcap con permisos de administrador.
Responsable sugerido	Responsable del despliegue.
Recursos necesarios	Conexión a Internet, instaladores de Python y Npcap, cuenta de administrador y Manual Técnico.
Resultado esperado	Entorno de ejecución y componentes instalados sin errores; Npcap presente en el sistema.
Condición para continuar	La versión de Python es compatible y los componentes se instalaron correctamente.

7.3 Etapa 3: Configuración inicial

La configuración inicial establece los parámetros mínimos que el sistema necesita para operar. Cybera no requiere archivos de configuración manuales: los parámetros se definen desde la propia aplicación y se conservan en el almacenamiento local del nodo.

Ficha de la etapa 3: Configuración inicial

Objetivo	Dejar definidos la interfaz de red y, cuando corresponda, la notificación externa.
Actividades	• Iniciar la aplicación desde una terminal con permisos administrativos mediante **python iniciar.py**. • En **Configuración**, seleccionar la interfaz Ethernet o Wi-Fi conectada a la red residencial. • Opcionalmente, registrar el correo remitente y la contraseña de aplicación del servicio de mensajería y enviar un correo de prueba. • Confirmar que se creó la carpeta de datos local del sistema.
Responsable sugerido	Responsable del despliegue y Administrador Doméstico.
Recursos necesarios	Aplicación instalada, cuenta de administrador y, si aplica, cuenta del servicio de mensajería.
Resultado esperado	Interfaz de red guardada y, si aplica, notificación externa configurada.
Condición para continuar	La interfaz seleccionada aparece como conectada y la configuración se conserva al reiniciar la aplicación.

7.4 Etapa 4: Puesta en marcha

En la puesta en marcha se activa el monitoreo y se construye el directorio de confianza inicial. Esta etapa refleja el flujo semiautomatizado definido en el proyecto: el sistema identifica los dispositivos y el Administrador Doméstico decide cuáles autoriza.

Ficha de la etapa 4: Puesta en marcha

Objetivo	Iniciar la supervisión de la red y registrar los dispositivos legítimos en la Lista de Confianza.
Actividades	• Activar el monitoreo desde **Configuración**. • Esperar el primer ciclo de identificación y revisar el módulo **Dispositivos**. • Autorizar los dispositivos legítimos reconocidos por el Administrador Doméstico mediante **Revisar** → **Autorizar**. • Confirmar que el indicador muestra el monitoreo activo.
Responsable sugerido	Administrador Doméstico, con apoyo del Responsable del despliegue.
Recursos necesarios	Sistema configurado y conocimiento de los dispositivos legítimos de la red.
Resultado esperado	Monitoreo activo y dispositivos legítimos registrados en la Lista de Confianza.
Condición para continuar	Los dispositivos legítimos ya no aparecen como desconocidos.

7.5 Etapa 5: Verificación

La verificación comprueba, en el entorno de laboratorio, que las funciones representadas en los diagramas operan de acuerdo con los requerimientos. Las comprobaciones se describen en el capítulo 8.

Ficha de la etapa 5: Verificación

Objetivo	Comprobar el funcionamiento del sistema desplegado y reunir la evidencia correspondiente.
Actividades	• Ejecutar las comprobaciones PV-01 a PV-08. • Registrar el resultado obtenido y la evidencia de cada comprobación. • Documentar cualquier desviación y aplicar las contingencias del capítulo 9.
Responsable sugerido	Responsable del despliegue; revisión por el Revisor o asesor.
Recursos necesarios	Topología de laboratorio, sistema en marcha y formato de registro de resultados.
Resultado esperado	Comprobaciones ejecutadas y documentadas.
Condición para continuar	Se cumplen los criterios de aceptación del capítulo 10.

7.6 Etapa 6: Cierre

El cierre formaliza la entrega del sistema al Administrador Doméstico y deja documentado el estado final del despliegue.

Ficha de la etapa 6: Cierre

Objetivo	Entregar el sistema listo para su utilización y documentar la finalización del despliegue.
Actividades	• Entregar el Manual de Usuario y el Manual Técnico. • Realizar una copia de respaldo inicial de la carpeta de datos. • Presentar los resultados de la verificación. • Firmar el acta de finalización.
Responsable sugerido	Todos los roles.
Recursos necesarios	Documentación del sistema, resultados de verificación y acta de finalización.
Resultado esperado	Sistema entregado y acta firmada.
Condición para continuar	Se cumplen las condiciones de finalización del capítulo 11.

8. Verificación del despliegue

Las comprobaciones se ejecutarán en el entorno de laboratorio, con un dispositivo legítimo y un dispositivo de prueba no autorizado. Las columnas «Resultado obtenido» y «Estado» quedan en blanco para completarse durante la ejecución; su contenido no forma parte de este plan.

Tabla 5
Comprobaciones planificadas de verificación

ID	Funcionalidad	Procedimiento	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
PV-01	Identificación de dispositivos (RF01)	Con el monitoreo activo, abrir **Dispositivos** y comparar la lista con los dispositivos del laboratorio.	Se muestran los dispositivos con su IP, MAC, fabricante y nombre, cuando está disponible.		
PV-02	Gestión de la lista blanca (RF02)	Autorizar el dispositivo legítimo, editar su alias y comprobar que aparece en **Lista blanca**.	El dispositivo figura como Confiable y deja de mostrarse como desconocido.		
PV-03	Alerta local (RF03)	Conectar el dispositivo de prueba no autorizado a la red.	El dispositivo aparece como Desconocido en **Dispositivos** y como nuevo dispositivo en **Resumen**.		
PV-04	Notificación externa (RF08, si se configuró)	Con el correo configurado, conectar un dispositivo nuevo.	El Administrador Doméstico recibe un correo con el dispositivo detectado.		
PV-05	Aislamiento autorizado	Seleccionar el dispositivo de prueba, elegir **Revisar** → **Aislar** y confirmar la acción.	El sistema solicita confirmación, registra la acción de aislamiento y el dispositivo aparece en **Aislamiento**; el dispositivo de prueba pierde conectividad con la red.		
PV-06	Reversión del aislamiento (RF04)	En **Aislamiento**, pulsar **Desbloquear** sobre el dispositivo de prueba y confirmar.	El dispositivo deja de figurar como aislado y recupera la conectividad.		
PV-07	Conservación de eventos (RF05)	Revisar **Bitácora**, cerrar la aplicación, volver a abrirla y consultar de nuevo el historial.	Los eventos de conexión, autorización, aislamiento y desbloqueo se conservan tras el reinicio.		
PV-08	Exportación de reportes (RF06)	Generar un reporte en PDF y otro en CSV desde **Reportes**.	Se generan los archivos con los eventos del periodo seleccionado.		

Además de las comprobaciones funcionales, se recomienda confirmar que la lista de confianza y la bitácora persisten en el almacenamiento local del nodo y que ninguna de las comprobaciones requirió modificar la configuración del router del ISP.

9. Contingencias y recuperación

La Tabla 6 resume las situaciones que podrían presentarse durante el despliegue y la acción prevista para cada una. Las soluciones detalladas se encuentran en el capítulo de problemas comunes del Manual Técnico de Instalación y Configuración Básica.

Tabla 6
Contingencias y acciones de recuperación

Situación	Posible causa	Acción de contingencia o recuperación
Fallo en la instalación de componentes	Falta de conexión a Internet o versión de Python incompatible.	Verificar la conexión y la versión de Python; repetir la instalación de los componentes.
El aislamiento no está disponible	La aplicación no se ejecuta con permisos administrativos o falta Npcap.	Iniciar la aplicación con permisos de administrador, instalar Npcap y verificar los requisitos con la herramienta de diagnóstico del proyecto.
La interfaz de red no aparece o está desconectada	Adaptador deshabilitado o sin dirección IPv4.	Restablecer la conexión del nodo a la red y seleccionar de nuevo la interfaz.
No se detectan algunos dispositivos	Dispositivos en reposo o aislamiento de clientes en el router.	Esperar nuevos ciclos de identificación y confirmar que el nodo está en la misma red que los clientes.
No se envía la notificación externa	Sin Internet o credenciales del servicio de mensajería incorrectas.	Verificar la conectividad y la contraseña de aplicación; la operación local del sistema continúa.
Error al leer o guardar datos locales	Archivo dañado, falta de permisos o espacio insuficiente.	Cerrar la aplicación, liberar espacio o restaurar la carpeta de datos desde el respaldo de la etapa 1 o 6.
El dispositivo de prueba no recupera la conectividad	La reversión no se completó en la red.	Repetir el desbloqueo desde **Aislamiento**; si persiste, desconectar y reconectar el dispositivo de prueba a la red. No se requiere intervenir el router.

10. Criterios de aceptación

El despliegue se considerará aceptado cuando se cumplan los criterios de la Tabla 7. Cada criterio es verificable mediante una comprobación del capítulo 8 o una evidencia documental. Su cumplimiento deberá registrarse durante la ejecución del plan.

Tabla 7
Criterios de aceptación del despliegue

ID	Criterio de aceptación	Verificación	Cumple
CA-01	La aplicación se instala y se inicia en el Nodo de Defensa Activa con Windows 10/11 sin errores.	Etapas 2 y 3	
CA-02	La interfaz Ethernet o Wi-Fi seleccionada se conserva tras reiniciar la aplicación.	Etapa 3	

ID	Criterio de aceptación	Verificación	Cumple
CA-03	Los dispositivos del laboratorio se identifican con IP, MAC y fabricante.	PV-01	
CA-04	Los dispositivos autorizados se conservan en la Lista de Confianza.	PV-02	
CA-05	Un dispositivo no registrado se presenta como Desconocido.	PV-03	
CA-06	El aislamiento solo se ejecuta tras la confirmación del Administrador Doméstico.	PV-05	
CA-07	El aislamiento puede revertirse desde el módulo Aislamiento.	PV-06	
CA-08	Los eventos se conservan después de cerrar y volver a abrir la aplicación.	PV-07	
CA-09	Se generan reportes en los formatos definidos.	PV-08	
CA-10	El despliegue no requirió credenciales ni cambios en el router del ISP.	Registro del despliegue	

11. Condiciones de finalización y entrega

El despliegue podrá darse por finalizado y el sistema entregarse para su utilización cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- Las actividades A01 a A12 de la Tabla 4 se encuentran completadas.
- Los criterios de aceptación CA-01 a CA-10 están cumplidos o cuentan con una justificación aprobada por el Revisor o asesor.
- El Administrador Doméstico recibió el Manual de Usuario y el Manual Técnico.
- Existe una copia de respaldo inicial de la carpeta de datos del sistema.
- El dispositivo de prueba utilizado en la verificación quedó desbloqueado.
- El acta de finalización fue firmada por los roles participantes.

Tabla 8
Acta de finalización del despliegue

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Responsable del despliegue			
Administrador Doméstico			
Revisor o asesor			

12. Conclusión

El plan de despliegue traduce la vista física y lógica documentada en los Diagramas de Despliegue en una secuencia de actividades ejecutables. Su organización en etapas de preparación, instalación, configuración inicial, puesta en marcha, verificación y cierre permite avanzar de manera controlada, ya que cada etapa solo concluye cuando se cumple su condición para continuar.

El plan respeta las decisiones de la arquitectura: el sistema se instala en un Nodo de Defensa Activa independiente con Windows 10/11, se conecta a la red residencial mediante una interfaz Ethernet o Wi-Fi, conserva su información en almacenamiento local y no requiere credenciales, cambios ni instalación de componentes en el router del ISP. Las comprobaciones y los criterios de aceptación definidos permitirán demostrar, cuando se ejecuten, que el sistema queda listo para su utilización dentro del alcance del proyecto.